

Packet Tracer - Investigate STP Loop Prevention

Objectives

In this lab, you will observe spanning-tree port states and watch the spanning-tree convergence

process. = Describe the operation of Spanning Tree Protocol.

= Explain how Spanning Tree Protocol prevents switching loops while allowing redundancy in switched networks.

Background / Scenario

In this activity you will use Packet Tracer to observe the operation of Spanning Tree Protocol in a simple switched network that has redundant paths.

Instructions

Part 1: Observe a Converged Spanning-Tree Instance

Step 1: Verify Connectivity.

Ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. Your ping should be successful.

Logical **Physical** x: 375, y: 443

In this activity you will use Packet Tracer to observe the operation of Spanning Tree Protocol in a simple switched network that has redundant paths.

Instructions

Part 1: Observe a Converged Spanning-Tree Instance

Step 1: Verify Connectivity.

Ping from PC1 to PC2 should be successful.

Step 2: View spanning tree

Use the `show spanning-tree` command to view the spanning tree status of the activity. Only the Fast Ethernet ports are not part of the interface.

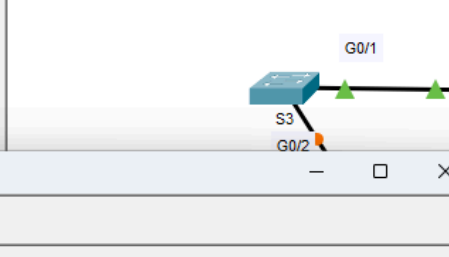
Switch
S1
S2
S3

Packet Tracer uses the switches.

What do you think the path will be?

Why do the frames not get lost?

Why has spanning tree converged?



```

graph TD
    S1 --- S2
    S1 --- S3
    S2 --- S3
    PC1 --- S1
    PC2 --- S2
    PC3 --- S3
  
```

Command Prompt

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
          
```

Time Elapsed: 00:03:14

☒ Dock ☒ Check Results

Part 2: Observe spanning-tree convergence

Back 1/1 Next

Step 2: View spanning-tree status on each switch.

Use the **show spanning-tree vlan 1** command to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table. For the purposes of the activity, only consider information about the Gigabit trunk ports. The Fast Ethernet ports are access ports that have end devices connected and are not part of the inter-switch trunk-based spanning tree.

Switch	Port	Status (FWD, BLK!)	Root Bridge?
S1	G0/1	FWD	No
	G0/2	FWD	No
S2	G0/1	FWD	Yes
	G0/2	FWD	Yes
S3	G0/1	FWD	No
	G0/2	BLK	No

Packet Tracer uses a different link light on one of the connections between the switches.

What do you think this link light means?

คำตอบ: ไฟสีส้มหมายถึงพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะ **Blocking (หรือคงสภาพไม่ใช้งานชั่วคราว)** ซึ่งเป็นพอร์ตที่ถูกเลือกโดย Spanning Tree Protocol (STP) เพื่อตัดวงจรไม่ให้ระบบลิงก์เชื่อมต่อกันจนเกิด loop ข้อมูลจึงไม่สามารถรับ-ส่งผ่านพอร์ตที่มีไฟสีส้มนี้ได้

What path will frames take from PC1 to PC2?

คำตอบ: ข้อมูลจะเดินทางจาก **PC1 → Switch S1 → Switch S2 → PC2** (วิ่งตรงระหว่าง S1 ไป S2 โดยตรง)

Why do the frames not travel through S3?

คำตอบ: เพราะพอร์ต **G0/2 ของสวิตช์ S3 ถูกจัดให้อยู่ในสถานะ Blocking (ไฟสีส้ม)** ทำให้เส้นทางที่ผ่าน S3 กลายเป็นเส้นทางที่ถูกตัดขาดชั่วคราว ข้อมูลทั่วไปจึงไม่สามารถเดินทางผ่านสวิตช์ S3 เพื่อไปยังปลายทางได้

Why has spanning tree placed a port in blocking state?

คำตอบ: เพื่อป้องกันการเกิด **Loop ของข้อมูล (Loop Prevention)** ในเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสายสำรองไว้ (Redundancy) หากไม่มีการบล็อกพอร์ต ข้อมูลประเภท Broadcast จะวิ่งวนไปมาในสวิตช์ทั้ง 3 ตัวอย่างไม่สิ้นสุด (เกิด Broadcast Storm) ซึ่งจะทำให้แบนด์วิดท์เต็มและระบบเครือข่ายล่มในที่สุด การบล็อกพอร์ตจึงเป็นการรักษาเส้นทางให้เหลือเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้งานได้ ณ เวลานั้นๆ ครับ

Part 2: Observe spanning-tree convergence

Step 1: Remove the connection between S1 and S2.

- a. Open a CLI window on switch S3 and issue the command **show spanning-tree vlan 1**. Leave the CLI window open.
- b. Select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects S1 and S2.

the spanning tree status of each switch. Complete the table. For the purposes of the activity, only consider information about the Gigabit trunk ports. The Fast Ethernet ports are access ports that have end devices connected and are not part of the inter-switch trunk-based spanning tree.

Switch	Port	Status (FWD, BLK&E)
S1	G0/1	
	G0/2	
S2	G0/1	
	G0/2	
S3	G0/1	
	G0/2	

Packet Tracer uses a different link light on one of the connections between the switches.
What do you think this link light means?
What path will frames take from PC1 to PC2?
Why do the frames not travel through S3?
Why has spanning tree placed a port in blocking state?

Part 2: Observe spanning-tree convergence

Step 1: Remove the connection between S1 and S2.

a. Open a CLI window on switch S3 and issue the command **show spanning-tree vlan 1**. Leave the CLI window open.

b. Select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects S1 and S2.

Step 2: Observe spanning-tree convergence.

a. Quickly return to the CLI prompt on switch S3 and issue the **show spanning-tree vlan 1** command.

b. Use the up-arrow key to recall the **show spanning-tree vlan 1** command and issue it repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port G0/2.

Root

09:14:30

Step 2: Observe spanning-tree convergence.

- a. Quickly return to the CLI prompt on switch S3 and issue the **show spanning-tree vlan 1** command.
- b. Use the up-arrow key to recall the **show spanning-tree vlan 1** command and issue it repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port G0/2.

the spanning tree of the activity, only Fast Ethernet port are not part of the

Switch
S1
S2
S3

Packet Tracer use the switches.
What do you think
What path will fram
Why do the frames
Why has spanning

Part 2: Observe s

Step 1: Remove the

a. Open a CLI wi
spanning-tree

b. Select the dele
S1 and S2.

Step 2: Observe sp

a. Quickly return
spanning-tree

b. Use the up-arr
command and
turns green. O

CLI

IOS Command Line Interface

S3>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
Cost 4
Port 25 (GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Gi0/1 Root FWD 4 128.25 P2p
Fa0/1 Desg LIS 19 128.1 P2p

S3>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
Cost 4
Port 25 (GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Gi0/1 Root FWD 4 128.25 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p

S3>

Copy Paste

Top

09:49:00

What do you see happen to the status of the G0/2 port during this process?

คำตอบ: พอร์ตจะเปลี่ยนจากสถานะ Blocking -> Listening -> Learning -> Forwarding

You have observed the transition in port status that occurs as a spanning-tree port moves from blocking to forwarding state.

c. Verify Connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful.

Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning-tree state other than forwarding? Why or why not?

คำตอบ: ไม่มีพอร์ตไหนแสดงไฟลิงก์เป็นสีส้มอีกแล้ว เพราะเมื่อสายเชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2 ถูกลบออกไป เครือข่ายที่เคยเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมได้ถูกทำลายลงไปแล้ว เส้นทางสำรองที่เหลืออยู่ผ่านสวิตช์ S3 จึงกลายเป็นเส้นทางเดียวที่สามารถใช้เชื่อมต่อระหว่าง PC1 และ PC2 ได้ ด้วยเหตุนี้ โปรโตคอล Spanning-Tree จึงต้องเปลี่ยนสถานะของพอร์ต G0/2 บน S3 จากเดิมที่เคยโดนบล็อก ให้กลับมาเป็นสถานะ Forwarding เพื่อเปิดเส้นทางให้ข้อมูลวิ่งผ่านและทำให้ระบบกลับมาสื่อสารกันได้อีกครั้ง โดยไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิด Loop ในเครือข่ายแล้ว